

10. Semana 11. Validación Experimental y Metrología Computacional

Objetivo de la cátedra. Estructurar e implementar protocolos de validación experimental para modelos numéricos bajo el estándar ASME V&V 20, desacoplando el error de discretización (u_{num}), la incertidumbre propagada de los parámetros de entrada (u_{input}) y la incertidumbre metrológica del experimento (u_D), con el fin de aislar y cuantificar el error de forma del modelo (δ_{model}). El doctorando distinguirá con precisión entre verificación, validación y calibración, y aplicará métricas cuantitativas de comparación —incluida la métrica de área sobre funciones de distribución acumulada— para aceptar o refutar un modelo con criterios normativos.

Temario

- Taxonomía epistemológica: verificación, validación y calibración; el riesgo del sobreajuste.
- Marco formal ASME V&V 20: error de comparación E e incertidumbre de validación u_{val} .
- Cuantificación del error numérico: extrapolación de Richardson y *Grid Convergence Index* (GCI).
- Propagación de la incertidumbre de entrada por series de Taylor (ISO-GUM) y sensibilidad local.
- Metrología experimental: combinación de errores sistemáticos y aleatorios; réplicas y repetibilidad.
- Métricas para respuestas continuas y estocásticas: métrica de área de Oberkampf y Roy sobre CDFs.
- Jerarquía piramidal de validación y trazabilidad en publicaciones de alto impacto.

Resultado de aprendizaje esperado. El investigador en formación diseñará una matriz de validación para su propio proyecto doctoral: calculará el GCI de su discretización, propagará las sensibilidades de sus parámetros de entrada, cuantificará la incertidumbre de su instrumentación y emitirá un diagnóstico cuantitativo de aceptación o refutación del modelo, implementando el flujo completo en Python.

La validación experimental suele confundirse con el ajuste de coeficientes empíricos hasta que la curva computacional coincide visualmente con unos cuantos puntos del experimento. Ese procedimiento es calibración —legítima si se declara— pero no constituye validación. La validación rigurosa parte de la premisa de que todo modelo es una aproximación, y su propósito es *medir* el dominio y la magnitud de esa aproximación: establecer el intervalo cuantitativo dentro del cual las simplificaciones del modelo son aceptables para el diseño o la predicción. Esta semana cierra el ciclo iniciado en la Se-

mana 6 (cuantificación de incertidumbre GUM y Monte Carlo) y en la Semana 8 (convergencia de malla): aquellas herramientas se integran ahora en un protocolo normativo único.

10.1. Fundamentación teórico-matemática

10.1.1. Taxonomía: verificación, validación y calibración

El rigor científico exige separar tres procesos que en la práctica suelen contaminarse mutuamente:

1. **Verificación** (¿resolvemos bien las ecuaciones?): problema exclusivamente matemático y computacional. Comprende la verificación de código (ausencia de errores de programación, orden de convergencia observado igual al teórico) y la verificación de cálculo (estimación del error de discretización de una corrida concreta). No involucra datos experimentales.
2. **Validación** (¿resolvemos las ecuaciones correctas?): problema físico. Compara la predicción del modelo contra observaciones empíricas, con toda su incertidumbre instrumental, para acotar el error de forma del modelo.
3. **Calibración**: ajuste de parámetros físicos desconocidos minimizando la discrepancia frente a un conjunto de datos. *Regla inviolable: un conjunto de datos empleado para calibrar no puede reutilizarse para validar el mismo modelo*; hacerlo convierte la validación en una tautología y al modelo en un interpolador sin capacidad predictiva demostrada.

Enlace con los proyectos del grupo. En un modelo electrotérmico de cable OPGW, verificar es demostrar que el esquema temporal converge con el orden teórico; validar es contrastar la temperatura predicha contra el termopar del banco de cortocircuito; calibrar es ajustar el coeficiente de convección con una parte de los datos —y solo con esa parte—. En un sistema RAG, el análogo es estricto: los documentos usados para afinar los hiperparámetros del recuperador no pueden formar parte del conjunto de evaluación de exactitud.

10.1.2. Marco formal ASME V&V 20: desacoplamiento de incertidumbres

Sea y una cantidad de interés (QoI: esfuerzo máximo, temperatura pico, carga hidráulica, exactitud de recuperación). Sea S la predicción del modelo computacional y D el dato experimental. El error de comparación observable es

$$E = S - D. \quad (252)$$

Ambos valores se refieren a un valor verdadero $\mathcal{T}$, en general incognoscible. El ex-

perimento está afectado por el error de medición: $D = \mathcal{T} + \delta_D$. La simulación acumula tres contribuciones:

$$S = \mathcal{T} + \delta_{num} + \delta_{input} + \delta_{model}, \quad (253)$$

donde δ_{num} es el error de discretización y solución numérica, δ_{input} el error inducido por parámetros de entrada inexactos y δ_{model} el error de forma del modelo (física omitida o simplificada). Sustituyendo en la Ec. (252) y despejando el término de interés:

$$\delta_{model} = E - (\delta_{num} + \delta_{input} - \delta_D). \quad (254)$$

Los errores δ_i son realizaciones desconocidas; se opera con sus incertidumbres estándar u_i . Suponiendo independencia entre fuentes, la **incertidumbre de validación** se combina en cuadratura:

$$u_{val} = \sqrt{u_{num}^2 + u_{input}^2 + u_D^2}. \quad (255)$$

El significado operativo de u_{val} es preciso: es la desviación estándar esperada del error de comparación E si el modelo fuera perfecto ($\delta_{model} = 0$). Todo exceso sistemático de $|E|$ sobre u_{val} es, por lo tanto, evidencia de deficiencia del modelo.

10.1.3. Componente 1: incertidumbre numérica u_{num} (GCI)

La estimación estándar emplea extrapolación de Richardson con tres niveles de discretización (fina h_1 , media h_2 , gruesa h_3) y razón de refinamiento $r = h_2/h_1 = h_3/h_2$. El orden de convergencia observado es

$$p = \frac{\ln\left(\frac{|S_3 - S_2|}{|S_2 - S_1|}\right)}{\ln r}, \quad (256)$$

que debe compararse contra el orden formal del esquema: una discrepancia grande invalida el estudio de convergencia (malla fuera del rango asintótico). El *Grid Convergence Index* sobre la malla fina es

$$\text{GCI} = F_s \frac{|S_1 - S_2|}{r^p - 1}, \quad F_s = 1.25, \quad (257)$$

con F_s el factor de seguridad de Roache para estudios con tres mallas. El GCI se interpreta como una banda expandida de error de discretización; para convertirlo en incertidumbre estándar se asume una distribución uniforme y se aplica

$$u_{num} = \frac{\text{GCI}}{1.15}, \quad (258)$$

criterio recomendado en la literatura de V&V cuando el GCI proviene de un estudio bien comportado dentro del rango asintótico.

10.1.4. Componente 2: incertidumbre de entradas u_{input} (ISO-GUM)

Si el modelo depende de N parámetros de entrada X_i (módulo de Young, coeficiente de convección, viscosidad) con incertidumbres estándar u_{X_i} , la propagación de primer orden por series de Taylor (Semana 6) da

$$u_{input}^2 = \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial S}{\partial X_i} \right)^2 u_{X_i}^2, \quad (259)$$

donde las derivadas parciales son los coeficientes de sensibilidad local, evaluados analíticamente o por diferencias centradas re-ejecutando el solver con $X_i \pm \Delta X_i$. Cuando el modelo es fuertemente no lineal o las incertidumbres de entrada son grandes, la propagación de primer orden se sustituye por muestreo Monte Carlo del ensamble de entradas (JCGM 101), lo cual produce directamente una distribución de S utilizable en la métrica de área de la Ec. (262).

10.1.5. Componente 3: incertidumbre experimental u_D

La caracterización metrológica del dato combina el componente sistemático (Tipo B: certificado de calibración, sesgo residual del instrumento, con incertidumbre estándar u_b) y el componente aleatorio (Tipo A: repetibilidad muestral s con n réplicas independientes):

$$u_D = \sqrt{u_b^2 + \frac{s^2}{n}}, \quad (260)$$

donde s^2/n es la varianza de la *media* experimental. Obsérvese que el término aleatorio se reduce replicando el experimento, mientras que el sistemático solo se reduce con mejor calibración: confundir ambos conduce a presupuestos de incertidumbre irreales. La resolución del indicador digital del instrumento no es u_D ; es apenas una de sus contribuciones Tipo B, frecuentemente la menor.

10.1.6. Regla de decisión

Con factor de cobertura k (usualmente $k = 2$, nivel de confianza aproximado del 95 %):

$$|E| \leq k u_{val} \implies \text{la deficiencia del modelo no es distinguible del ruido conjunto.} \quad (261)$$

En ese caso el modelo *no queda refutado al nivel de resolución del experimento*; afirmar que quedó “demostrado” sería un exceso lógico. Si $|E| > k u_{val}$, existe evidencia cuantitativa de deficiencia de la física o de la formulación, y el propio valor de E acota su magnitud: $\delta_{model} \approx E$ cuando $u_{val} \ll |E|$. Un corolario práctico: reducir u_{val} (mejor

instrumentación, más réplicas, mallas más finas, entradas mejor caracterizadas) aumenta el poder de detección del protocolo; un experimento burdo “valida” cualquier cosa, precisamente porque no puede refutar nada.

10.1.7. Métrica de área para respuestas estocásticas

Cuando la comparación involucra distribuciones completas —ensambles Monte Carlo del modelo contra réplicas experimentales— la comparación de medias es insuficiente: dos distribuciones pueden compartir media y diferir gravemente en dispersión o forma. La métrica de área de Oberkampf y Roy computa el desajuste entre la función de distribución acumulada (CDF) del ensamble simulado, $F_S(y)$, y la CDF empírica experimental, $F_D(y)$:

$$d_{area} = \int_{-\infty}^{\infty} |F_S(y) - F_D(y)| dy. \quad (262)$$

La métrica devuelve un escalar con las unidades físicas de y , lo que permite interpretarla directamente como una “distancia de ingeniería” entre modelo y experimento, y compararla contra tolerancias de diseño. Es la generalización estocástica del error de comparación E : si ambas distribuciones fueran deltas de Dirac, d_{area} se reduce a $|E|$.

10.2. Ejemplo 1. Validación V&V 20 de un modelo térmico transitorio

Se aplica el protocolo completo a un modelo de calentamiento de un tramo de conductor bajo disipación Joule constante (familia de proyectos: comportamiento térmico de cable OPGW ante corriente de falla). El modelo computacional resuelve el balance convectivo

$$mc \frac{dT}{dt} = P - hA(T - T_{amb}), \quad (263)$$

por Euler explícito. El sistema físico real —sintetizado numéricamente para fines didácticos con precisión de referencia— incluye además la pérdida radiativa $\varepsilon\sigma A(T^4 - T_{amb}^4)$, que el modelo omite deliberadamente: esa omisión es la deficiencia δ_{model} que el protocolo debe detectar. El experimento sintético se contamina con un sesgo sistemático realizado de 1.2 K (termopar descalibrado, con incertidumbre estándar de calibración $u_b = 1.0$ K) y ruido aleatorio de 0.8 K por lectura, promediando $n = 5$ réplicas por punto. Los parámetros se resumen en la Tabla 57.

Tabla 57: Parámetros del caso de validación térmica (Ejemplo 1).

Parámetro	Símbolo	Valor	Papel en el protocolo
Potencia disipada	P	25 W	Entrada determinista
Coef. de convección	h	12 ± 1.0 W/(m ² K)	Entrada incierta (u_{input})
Área superficial	A	0.05 m ²	Entrada determinista
Capacitancia térmica	mc	180 J/K	Entrada determinista
Emisividad (física omitida)	ε	0.8	Fuente de δ_{model}
Incert. sistemática del termopar	u_b	1.0 K	Componente Tipo B de u_D
Desv. estándar por lectura	s	0.8 K	Componente Tipo A de u_D
Réplicas por punto	n	5	Reducción de la varianza Tipo A

Verificación (GCI). El estudio de convergencia con pasos $\Delta t = 8, 4$ y 2 s ($r = 2$) en $t_{ref} = 600$ s arroja $S_3 = 336.1787$ K, $S_2 = 336.1030$ K y $S_1 = 336.0653$ K. La Ec. (256) da un orden observado $p = 1.005$, consistente con el orden formal de Euler explícito ($p = 1$): la malla temporal está en el rango asintótico y el estudio es admisible. La Ec. (257) produce $GCI = 0.047$ K y, por la Ec. (258), $u_{num} = 0.041$ K. Como verificación adicional, la distancia de la solución fina a la solución analítica cerrada del modelo es 0.038 K, contenida dentro del GCI: el índice cumple su función de cota conservadora. La Figura 88 muestra la recta de convergencia de pendiente unitaria en escala logarítmica.

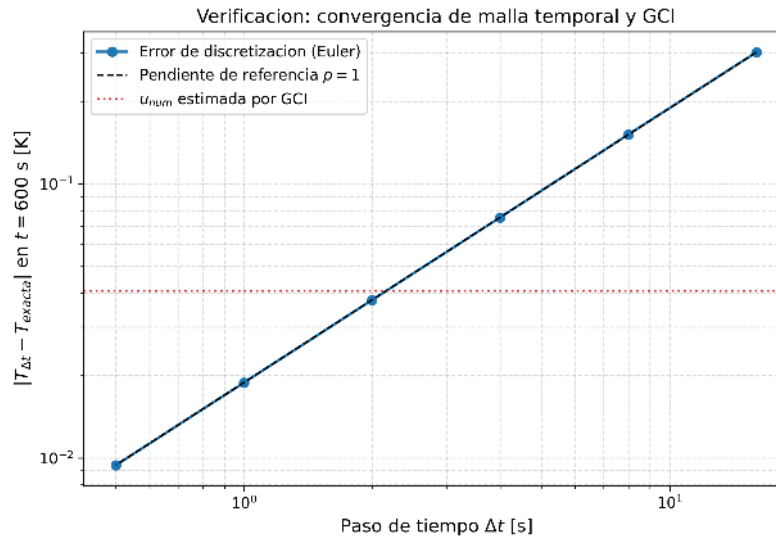


Figura 88: Verificación de cálculo del Ejemplo 1: error de discretización de Euler explícito contra la solución cerrada del modelo en $t = 600$ s. La pendiente observada coincide con el orden formal $p = 1$ y la cota u_{num} estimada por el GCI de la Ec. 257 acota el error real de la malla fina.

Propagación de entrada y metrología. La sensibilidad local $\partial S/\partial h$ se evalúa por diferencias centradas re-ejecutando el solver con $h \pm 0.6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$; su magnitud crece con el tiempo hasta 2.79 K por unidad de h , de modo que u_{input} alcanza 2.79 K al final del transitorio (con $u_h = 1.0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$). La incertidumbre experimental por punto, Ec. (260), queda entre 1.00 y 1.15 K. El presupuesto está dominado por u_{input} en la región de tiempos largos: el protocolo indica que, para mejorar el poder de detección, el recurso experimental debe invertirse en caracterizar mejor h , no en comprar un termopar más fino.

Diagnóstico. La Figura 89 presenta la comparación continua. En los primeros 240 s el error de comparación queda dentro de la banda $\pm 2u_{val}$ (en $t = 240 \text{ s}$, $E = +2.33 \text{ K}$ contra $2u_{val} = 2.45 \text{ K}$: el punto sobrevive por margen estrecho). A partir de $t = 300 \text{ s}$ ($E = +3.09 \text{ K}$ contra $2u_{val} = 2.74 \text{ K}$) y de manera sostenida hasta el final ($E \approx +10.3 \text{ K}$ contra $2u_{val} \approx 6.0 \text{ K}$), el modelo queda refutado: 11 de 15 puntos exhiben $|E| > 2u_{val}$. La estructura temporal del fallo es informativa por sí misma: la deficiencia crece con la temperatura, exactamente la firma esperada de un término radiativo $\propto T^4$ omitido. Un protocolo de validación bien construido no solo refuta: sugiere *qué* física falta.

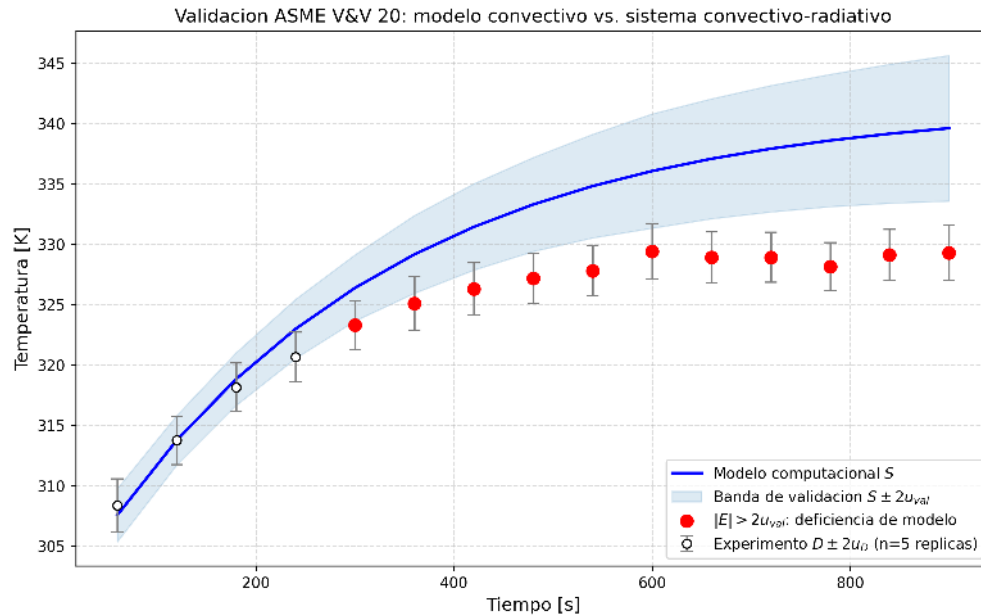


Figura 89: Validación continua del Ejemplo 1 bajo ASME V&V 20. La banda sombreada representa la Ec. 255 expandida con $k = 2$; los puntos rojos marcan las mediciones donde la deficiencia del modelo (omisión del término radiativo) excede el ruido conjunto del protocolo según la Ec. 261.

10.3. Ejemplo 2. Métrica de área sobre CDFs: carga de una bomba centrífuga

Se valida la predicción estocástica de la carga hidráulica H de una bomba centrífuga en su punto de operación nominal $Q = 0.090 \text{ m}^3/\text{s}$ (familia de proyectos: banco de pruebas de bombas centrífugas). El modelo es la curva característica $H(Q) = a - bQ^2$ con coeficientes inciertos $a = 32.0 \pm 0.60 \text{ m}$ y $b = 1250 \pm 80 \text{ m}\cdot\text{s}^2/\text{m}^6$ (incertidumbres estándar del ajuste de la curva del fabricante). La distribución de S se construye con un ensamble Monte Carlo de $M = 20\,000$ muestras; el experimento aporta $n = 40$ réplicas medidas con transductor de presión. El sistema real presenta pérdidas de succión no modeladas, que desplazan la media verdadera por debajo de la predicción.

Los resultados de la corrida verificada son: media del ensamble simulado 21.87 m con desviación 0.89 m; media experimental 21.25 m con desviación 0.55 m; error de comparación de medias $E = 0.62 \text{ m}$; y métrica de área, Ec. (262), $d_{\text{area}} = 0.64 \text{ m}$, equivalente al 3.0 % de la carga medida. La Figura 90 muestra ambas CDFs y el área encerrada. La lectura doctoral es doble: (i) la métrica captura simultáneamente el sesgo de la media y el exceso de dispersión del modelo (el ensamble simulado es más ancho que el experimento, señal de que las incertidumbres declaradas de a y b están sobreestimadas o correlacionadas); y (ii) el veredicto de aceptación no lo da la estadística sola, sino la comparación de d_{area} contra la tolerancia de ingeniería del banco: si la aplicación tolera $\pm 1 \text{ m}$ en la carga, el modelo es adecuado para diseño aun siendo imperfecto.

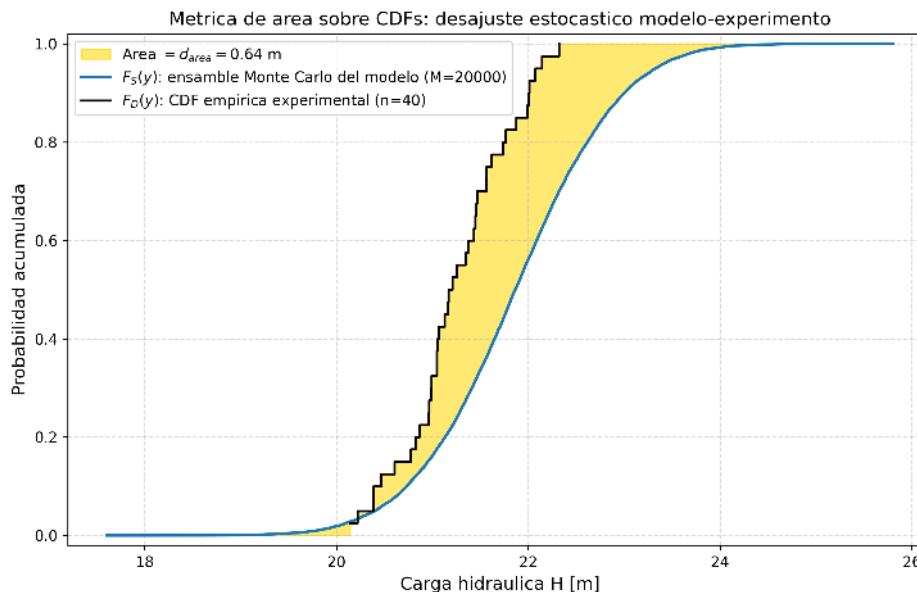


Figura 90: Métrica de área del Ejemplo 2 evaluada con la Ec. 262: CDF del ensamble Monte Carlo del modelo contra CDF empírica de las réplicas experimentales. El área sombreada tiene unidades de carga hidráulica y se compara directamente contra la tolerancia de diseño del banco de pruebas.

Transferencia a otros proyectos. La métrica de área es agnóstica al dominio: aplica a la distribución de deformaciones reconstruidas por un sistema de calibración de sensores (ensamble de calibraciones contra réplicas de patrón), a la distribución de flechas de una losa reticular (Monte Carlo de propiedades del concreto contra nivelaciones en obra), a los tiempos de viaje estimados por monitoreo UAV contra aforos de campo, y a la distribución de exactitud de un sistema RAG (ensamble de corridas con distintas semillas contra evaluación humana). En todos los casos el entregable es el mismo escalár interpretable en unidades físicas de la QoI.

10.4. Jerarquía piramidal de validación

La validación de un sistema complejo no se ejecuta de golpe sobre el ensamble completo: se construye por niveles, validando primero las físicas aisladas donde u_D es pequeña y la detectabilidad de δ_{model} es máxima, y ascendiendo hacia configuraciones acopladas donde la incertidumbre experimental crece y el diagnóstico se vuelve difuso (Figura 91). Publicar la validación de un sistema completo sin haber documentado los niveles inferiores es una debilidad metodológica que los revisores de revistas de alto impacto detectan de inmediato: un acuerdo global puede ser producto de compensación de errores entre subsistemas no validados.



Figura 91: Arquitectura piramidal de validación. En la base, la incertidumbre experimental es mínima y la deficiencia del modelo se detecta con máxima resolución; en la cúspide, el crecimiento de u_D y del acoplamiento entre físicas degrada el poder de refutación de la Ec. 261.

10.5. Tabla de síntesis y control

Tabla 58: Síntesis del protocolo de validación de la Semana 11.

Componente	Símbolo	Método de estimación	Cómo se reduce	Ecuación
Error numérico	u_{num}	Richardson + GCI con tres mallas en rango asintótico	Refinar malla o paso; esquema de mayor orden	Ec. (257), (258)
Entradas inciertas	u_{input}	Taylor 1er orden (GUM) o Monte Carlo (JCGM 101)	Caracterizar mejor los parámetros dominantes	Ec. (259)
Metrología	u_D	Tipo A (réplicas) + Tipo B (calibración)	Más réplicas (solo Tipo A); mejor calibración (Tipo B)	Ec. (260)
Combinación	u_{val}	Cuadratura de las tres fuentes	Atacar la fuente dominante del presupuesto	Ec. (255)
Veredicto puntual	E vs. ku_{val}	Comparación directa	—	Ec. (261)
Veredicto estocástico	d_{area}	Integral entre CDFs	Comparar contra tolerancia de diseño	Ec. (262)

Tabla 59: Resultados de control de los ejemplos verificados de la Semana 11.

Cantidad de control	Ejemplo 1 (térmico)	Ejemplo 2 (bomba)
Orden de convergencia observado p	1.005	—
GCI en malla fina	0.047 K	—
u_{num}	0.041 K	—
Máx. u_{input}	2.79 K	0.89 m (desv. MC)
Rango de u_D	1.00 a 1.15 K	0.087 m (media exp.)
Error de comparación	hasta +10.4 K	0.62 m (medias)
Primera detección de δ_{model}	$t = 300$ s	—
Puntos refutados	11 de 15	—
d_{area}	—	0.64 m (3.0 % de H)

10.6. Uso guiado de inteligencia artificial generativa

Los modelos de lenguaje son útiles para diseñar matrices de experimentos orientadas a desacoplar fuentes de error, siempre que el doctorando audite las ecuaciones propuestas contra el estándar. El siguiente prompt de referencia condiciona a la IA con la estructura formal de esta semana:

Prompt de referencia: DoE para desacoplamiento de incertidumbres

Actúa como auditor de validación de modelos computacionales bajo ASME V&V 20. Mi modelo doctoral predice [QoI, p. ej. el esfuerzo residual en una unión soldada] en función de [entradas, p. ej. potencia y velocidad de proceso]. Mi instrumentación tiene incertidumbre sistemática estándar $u_b = [X]$ y repetibilidad por lectura $s = [Y]$ con posibilidad de n réplicas. Diseña una matriz experimental mínima (ortogonal de Taguchi o Latin Hypercube, justifica la elección) que: (1) maximice la detectabilidad de la deficiencia del modelo frente a u_D ; (2) identifique cuál entrada domina u_{input} en la expansión de Taylor de primer orden; y (3) proponga los puntos del dominio donde $|E| > 2u_{val}$ sería estadísticamente más probable si la física [fenómeno sospechado] estuviera mal modelada. Entrega la matriz en formato tabular de LaTeX y declara explícitamente los supuestos.

La salida de la IA debe auditarse en tres puntos: que la matriz propuesta no confunda réplicas (que reducen s^2/n) con niveles del factor (que exploran sensibilidad); que las posiciones de máxima detectabilidad estén justificadas por la física y no por simetría estética de la matriz; y que ninguna corrida usada para calibrar aparezca en el conjunto de validación.

10.7. Actividad de refuerzo en clase (45 min)

10.7.1. Actividad 1. Auditoría de sobreajuste contra validación genuina

Se proyectan tres fragmentos de secciones metodológicas extraídas de artículos científicos recientes del área de cada dupla de doctorandos.

Consigna. En duplas, auditar metodológicamente los textos e identificar: (i) si los autores calibraron y validaron con el mismo conjunto de datos; (ii) si reportaron un estudio de convergencia de malla o el error numérico se omitió; (iii) si la incertidumbre experimental declarada corresponde a la Ec. (260) o se limitó a la resolución del display del instrumento; y (iv) si el criterio de acuerdo fue cuantitativo ($|E|$ contra u_{val} , o una métrica declarada) o puramente visual.

Rúbrica.

- 3 Identifica las fallas metodológicas y redacta una carta al editor simulada de media cuartilla, argumentando con las ecuaciones del estándar por qué el artículo carece de trazabilidad metrológica.
- 2 Identifica las fallas y las clasifica correctamente, pero la argumentación no se apoya en las ecuaciones del protocolo.

- 1 Detecta anomalías sin lenguaje técnico para justificar el señalamiento.
- 0 Acepta el texto como válido con el argumento de que fue publicado en una revista indexada.

10.8. Ejercicios de investigación para tarea

10.8.1. Ejercicio 1 (obligatorio) — Presupuesto de validación del propio proyecto

Para su investigación doctoral: (i) defina el observable primario S (la QoI de su tesis) y su instrumento de medición; (ii) construya el presupuesto de u_D separando el componente sistemático (certificado de calibración u hoja de datos del equipo) del aleatorio (réplicas propias o repetibilidad declarada), aplicando la Ec. (260); (iii) elija el parámetro de entrada que juzgue dominante y estime su coeficiente de sensibilidad ejecutando su código (FEA, CFD o script) con perturbaciones de más y menos diez por ciento, obteniendo u_{input} por la Ec. (259); y (iv) redacte una sección de 300 palabras, lista para el capítulo metodológico de su tesis, que establezca el umbral de aceptación $|E| \leq k u_{val}$ que su modelo deberá satisfacer, declarando el factor de cobertura y el destino de los datos de calibración.

Rúbrica.

- 3 Presupuesto de u_{val} físicamente fundamentado con las tres componentes; sensibilidad calculada con corridas reales; redacción defendible ante un comité sinodal.
- 2 Cálculos correctos pero sin discriminar u_{num} de u_{input} en el reporte, o sin declarar el destino de los datos de calibración.
- 1 Presupuesto incompleto (una sola fuente) o sensibilidad estimada sin ejecutar el código propio.
- 0 Umbral de aceptación declarado sin presupuesto de incertidumbre.

10.8.2. Ejercicio 2 (obligatorio) — Métrica de área con datos propios

Injecte en el código del Anexo (Sección 10.11) un vector de respuestas de sus propias simulaciones previas (respuesta dinámica, espectro, distribución Monte Carlo) y el vector experimental o de referencia correspondiente. Si su respuesta es estocástica, use directamente la métrica CDF de la Ec. (262) con el código del segundo listado; si es un perfil determinista continuo, reporte además la banda $\pm 2u_{val}$ punto a punto del primer listado. Entregue la gráfica de CDFs (o de banda de validación), el valor de d_{area} en unidades físicas y un párrafo que lo compare contra la tolerancia de ingeniería de su aplicación.

Rúbrica.

- 3 Datos propios integrados; d_{area} correcto y contrastado contra una tolerancia justificada; discusión de qué componente del presupuesto domina.
- 2 Cálculo correcto pero tolerancia de comparación arbitraria o no justificada.
- 1 Ejecuta el código con los datos sintéticos del curso sin adaptarlo a su problema.
- 0 Comparación de picos o medias sin bandas de incertidumbre ni métrica declarada.

10.9. Cierre conceptual

La validación no es un atributo que el modelo adquiere de una vez y para siempre: es un veredicto acotado —válido para una QoI, un dominio de operación y un nivel de incertidumbre declarados— emitido por el método científico. Un modelo comparado contra datos sin presupuesto formal de incertidumbres no está validado en ningún sentido normativo, por convincente que luzca la superposición de curvas. El aporte doctoral no consiste en afirmar que el código acierta, sino en cuantificar, con las Ecs. (255) y (261), dónde y por cuánto empieza a equivocarse; ese mapa de invalidez es, con frecuencia, la contribución científica más citable de una tesis.

10.10. Referencias bibliográficas

1. **ASME**: *Standard for Verification and Validation in Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer*, ASME V&V 20-2009 (R2016). American Society of Mechanical Engineers, Nueva York, 2009.
2. **Oberkampf, W. L. y Roy, C. J.**: *Verification and Validation in Scientific Computing*. Cambridge University Press, 2010. Capítulos 8 y 9 (métricas de validación). <https://doi.org/10.1017/CB09780511760396>
3. **Roache, P. J.**: *Fundamentals of Verification and Validation*. Hermosa Publishers, Socorro, NM, 2009. Referencia estándar del *Grid Convergence Index*.
4. **JCGM 100:2008**: *Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM)*. BIPM, 2008. <https://doi.org/10.59161/JCGM100-2008E>
5. **Babuška, I. y Oden, J. T.**: “Verification and validation in computational engineering and science: basic concepts”, *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, vol. 193, núm. 36–38, pp. 4057–4066, 2004. <https://doi.org/10.1016/j.cma.2004.03.002>

10.11. Anexo: códigos de la Semana 11

Ambos scripts son reproducibles (semilla fija con `numpy.random.default_rng`), generan sus figuras a 300 dpi en la carpeta Figuras/ y ejecutan sin modificación en Google Colab o en instalación local.

10.11.1. Código 1. Framework ASME V&V 20 con GCI y banda de validación

```

1  # =====
2  # Semana11_validacion_vv20.py
3  # Curso: Prototipado y Simulacion (DITA) -- Universidad La Salle Bajio
4  # Semana 11: Validacion Experimental y Metrologia Computacional
5  #
6  # Framework ASME V&V 20 aplicado a un modelo termico transitorio de
7  # calentamiento de un conductor (familia de proyectos: cable OPGW bajo
8  # corriente de falla). El modelo computacional S omite la perdida
9  # radiativa (deficiencia de modelo delta_model deliberada); el
10 # "experimento" D se sintetiza integrando la fisica completa y
11 # contaminando con sesgo sistematico y ruido aleatorio de termopar.
12 #
13 # Componentes calculados:
14 #   u_num   : GCI por extrapolacion de Richardson (3 pasos de tiempo)
15 #   u_input : propagacion GUM de primer orden de u_h (coef. conveccion)
16 #   u_D     : combinacion de sesgo sistematico y repetibilidad (n replicas)
17 #   u_val   : combinacion en cuadratura (ASME V&V 20)
18 #
19 # Reproducibilidad: numpy.random.default_rng(semilla fija)
20 # Salidas: Figuras/S11_validacion_continua.png
21 #          Figuras/S11_gci_convergencia.png
22 # =====
23
24 import os
25 import numpy as np
26 import matplotlib
27 matplotlib.use('Agg')
28 import matplotlib.pyplot as plt
29 from scipy.integrate import solve_ivp
30
31 os.makedirs('Figuras', exist_ok=True)
32 rng = np.random.default_rng(2026)
33
34 # -----
35 # 1. PARAMETROS FISICOS DEL SISTEMA
36 # -----
37 P_joule = 25.0    # [W]      potencia disipada por efecto Joule
38 h_conv   = 12.0    # [W/m2K]  coeficiente de conveccion (parametro incierto)
39 u_h      = 1.0     # [W/m2K]  incertidumbre estandar de h (correlacion empirica)
40 A_sup    = 0.05    # [m2]    area superficial del tramo de conductor
41 mc       = 180.0   # [J/K]   capacitancia termica (m*c)
42 T_amb    = 300.0   # [K]     temperatura ambiente
43 eps_rad  = 0.8     # [-]     emisividad (fisica omitida por el modelo S)
44 sigma_SB = 5.670e-8 # [W/m2K4] constante de Stefan-Boltzmann
45
46 t_final  = 900.0   # [s]     horizonte de comparacion
47 n_pts    = 15      # puntos de comparacion experimento-modelo
48 t_comp   = np.linspace(60.0, t_final, n_pts)
49
50 # -----
51 # 2. MODELO COMPUTACIONAL S (sin radiacion) RESUELTO POR EULER EXPLICITO
52 # -----
53 def solve_model_euler(dt, h_val, t_eval):
54     """Integra dT/dt = (P - h A (T - Tamb)) / mc con Euler explicito y
55     devuelve T interpolada en t_eval. La solucion numerica (no la
56     analitica) es la que se verifica: su error de discretizacion es u_num."""
57     n_steps = int(np.ceil(t_final / dt)) + 1
58     t = np.linspace(0.0, dt * (n_steps - 1), n_steps)
    
```

```

59     T = np.empty(n_steps)
60     T[0] = T_amb
61     for k in range(n_steps - 1):
62         dTdt = (P_joule - h_val * A_sup * (T[k] - T_amb)) / mc
63         T[k + 1] = T[k] + dt * dTdt
64     return np.interp(t_eval, t, T)
65
66 # -----
67 # 3. VERIFICACION: GCI CON TRES PASOS DE TIEMPO (Richardson)
68 # -----
69 r_ref = 2.0                # razon de refinamiento
70 dt3, dt2, dt1 = 8.0, 4.0, 2.0    # grueso, medio, fino
71 t_ref = 600.0              # instante de referencia para el GCI
72 S3 = solve_model_euler(dt3, h_conv, np.array([t_ref]))[0]
73 S2 = solve_model_euler(dt2, h_conv, np.array([t_ref]))[0]
74 S1 = solve_model_euler(dt1, h_conv, np.array([t_ref]))[0]
75
76 p_obs = np.log(abs(S3 - S2) / abs(S2 - S1)) / np.log(r_ref)
77 Fs = 1.25                  # factor de seguridad (Roache)
78 GCI_fine = Fs * abs(S1 - S2) / (r_ref**p_obs - 1.0)    # [K] expandido
79 u_num_scalar = GCI_fine / 1.15    # GCI ~ intervalo uniforme -> estandar
80 u_num = u_num_scalar * np.ones_like(t_comp)
81
82 # Solucion analitica exacta del modelo (solo para la grafica de convergencia)
83 tau = mc / (h_conv * A_sup)
84 T_exact_ref = T_amb + (P_joule / (h_conv * A_sup)) * (1.0 - np.exp(-t_ref / tau))
85
86 # -----
87 # 4. PREDICCIÓN EN LA MALLA FINA Y SENSIBILIDAD u_input
88 # -----
89 S_model = solve_model_euler(dt1, h_conv, t_comp)
90
91 # Sensibilidad local dS/dh por diferencias centradas (recorriendo el solver)
92 delta_h = 0.05 * h_conv
93 S_hp = solve_model_euler(dt1, h_conv + delta_h, t_comp)
94 S_hm = solve_model_euler(dt1, h_conv - delta_h, t_comp)
95 dS_dh = (S_hp - S_hm) / (2.0 * delta_h)
96 u_input = np.abs(dS_dh) * u_h
97
98 # -----
99 # 5. EXPERIMENTO SINTÉTICO D (fisica completa + metrologia de termopar)
100 # -----
101 def rhs_true(t, T):
102     q_conv = h_conv * A_sup * (T[0] - T_amb)
103     q_rad = eps_rad * sigma_SB * A_sup * (T[0]**4 - T_amb**4)
104     return [(P_joule - q_conv - q_rad) / mc]
105
106 sol = solve_ivp(rhs_true, [0.0, t_final], [T_amb], t_eval=t_comp,
107                 rtol=1e-10, atol=1e-10)
108 T_true = sol.y[0]
109
110 b_real = 1.2                # [K] sesgo sistematico realizado (termopar descalibrado)
111 u_b = 1.0                  # [K] incertidumbre estandar del sesgo (certificado)
112 s_rep = 0.8                # [K] desviacion estandar de una lectura individual
113 n_rep = 5                  # replicas por punto de comparacion
114
115 lecturas = (T_true[:, None] + b_real
116             + rng.normal(0.0, s_rep, size=(n_pts, n_rep)))
117 D_exp = lecturas.mean(axis=1)
118 s_muestral = lecturas.std(axis=1, ddof=1)

```

```

119 u_D = np.sqrt(u_b**2 + s_muestral**2 / n_rep)
120
121 # -----
122 # 6. ASME V&V 20: ERROR DE COMPARACION Y BANDA DE VALIDACION
123 # -----
124 E = S_model - D_exp
125 u_val = np.sqrt(u_num**2 + u_input**2 + u_D**2)
126 k_cov = 2.0
127 is_valid = np.abs(E) <= k_cov * u_val
128
129 # -----
130 # 7. REPORTE DE TERMINAL
131 # -----
132 print('=' * 78)
133 print(' REPORTE DE VALIDACION ASME V&V 20 -- MODELO TERMICO TRANSITORIO')
134 print('=' * 78)
135 print('Verificacion (GCI, Euler explicito, t_ref = %.0f s):' % t_ref)
136 print(' S(dt=%.0f)=%.4f K S(dt=%.0f)=%.4f K S(dt=%.0f)=%.4f K'
137       % (dt3, S3, dt2, S2, dt1, S1))
138 print(' Orden observado p = %.3f (teorico Euler: 1)' % p_obs)
139 print(' GCI_fino = %.4f K -> u_num = %.4f K' % (GCI_fine, u_num_scalar))
140 print(' |S_fino - T_exacta| = %.4f K (verificacion contra solucion cerrada)'
141       % abs(S1 - T_exact_ref))
142 print('=' * 78)
143 print('Sensibilidad de entrada: max|dS/dh| = %.3f K/(W/m2K); '
144       'max u_input = %.3f K' % (np.max(np.abs(dS_dh)), np.max(u_input)))
145 print('Metrologia: u_b = %.2f K; s promedio = %.2f K; '
146       'u_D en [%.2f, %.2f] K' % (u_b, s_muestral.mean(),
147                                   u_D.min(), u_D.max()))
148 print('=' * 78)
149 hdr = '%-8s%-10s%-10s%-10s%-9s%-22s' % ('t [s]', 'S [K]', 'D [K]',
150                                           'E [K]', '2u_val', 'Diagnostico')
151 print(hdr)
152 print('=' * 78)
153 for i in range(n_pts):
154     status = 'no refutado' if is_valid[i] else 'DEFICIENCIA DE MODELO'
155     print('%-8.0f%-10.2f%-10.2f%-10.2f%-9.2f%-22s'
156           % (t_comp[i], S_model[i], D_exp[i], E[i],
157               k_cov * u_val[i], status))
158 n_fail = int(np.sum(~is_valid))
159 print('=' * 78)
160 print('Puntos con |E| > 2 u_val: %d de %d '
161       '(primera deteccion en t = %.0f s)'
162       % (n_fail, n_pts, t_comp[~is_valid][0] if n_fail else -1))
163
164 # -----
165 # 8. FIGURA 1: VALIDACION CONTINUA
166 # -----
167 fig, ax = plt.subplots(figsize=(9.5, 6.0), dpi=300)
168 ax.errorbar(t_comp, D_exp, yerr=k_cov * u_D, fmt='o', color='k',
169            mfc='white', ecolor='gray', elinewidth=1.3, capsize=4,
170            label=r'Experimento $D$ \pm 2u_D$ (n=%d replicas)' % n_rep, zorder=4)
171 ax.plot(t_comp, S_model, 'b-', lw=2, label=r'Modelo computacional $$$')
172 ax.fill_between(t_comp, S_model - k_cov * u_val, S_model + k_cov * u_val,
173                color='tab:blue', alpha=0.15,
174                label=r'Banda de validacion $S$ \pm 2u_{val}$')
175 ax.scatter(t_comp[~is_valid], D_exp[~is_valid], color='red', s=70,
176            zorder=5, label=r'$|E| > 2u_{val}$: deficiencia de modelo')
177 ax.set_xlabel('Tiempo [s]', fontsize=12)
178 ax.set_ylabel('Temperatura [K]', fontsize=12)

```



```

179 ax.set_title('Validacion ASME V&V 20: modelo convectivo vs. sistema '
180             'convectivo-radiativo', fontsize=12.5)
181 ax.grid(True, ls='--', alpha=0.45)
182 ax.legend(loc='lower right', fontsize=10, frameon=True)
183 fig.tight_layout()
184 fig.savefig('Figuras/S11_validacion_continua.png')
185 plt.close(fig)
186
187 # -----
188 # 9. FIGURA 2: ESTUDIO DE CONVERGENCIA (GCI)
189 # -----
190 dts = np.array([16.0, 8.0, 4.0, 2.0, 1.0, 0.5])
191 errs = np.array([abs(solve_model_euler(d, h_conv,
192                                np.array([t_ref]))[0] - T_exact_ref) for d in dts])
193
194 fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.5, 5.2), dpi=300)
195 ax.loglog(dts, errs, 'o-', color='tab:blue', lw=1.8,
196          label='Error de discretizacion (Euler)')
197 ref = errs[0] * (dts / dts[0])**1.0
198 ax.loglog(dts, ref, 'k--', lw=1.2, label=r'Pendiente de referencia $p=1$')
199 ax.axhline(u_num_scalar, color='tab:red', ls=':', lw=1.5,
200          label=r'$u_{num}$ estimada por GCI')
201 ax.set_xlabel(r'Paso de tiempo $\Delta t$ [s]', fontsize=12)
202 ax.set_ylabel(r'$|T_{\Delta t} - T_{exacta}|$ en $t = 600$ s [K]', fontsize=12)
203 ax.set_title('Verificacion: convergencia de malla temporal y GCI',
204             fontsize=12.5)
205 ax.grid(True, which='both', ls='--', alpha=0.45)
206 ax.legend(fontsize=10)
207 fig.tight_layout()
208 fig.savefig('Figuras/S11_gci_convergencia.png')
209 plt.close(fig)
210 # plt.show()
211 print('\nFiguras escritas en Figuras/.')
    
```

Listing 50: Protocolo completo del Ejemplo 1: verificación por GCI (Ec. 257), propagación de sensibilidad (Ec. 259), metrología de réplicas (Ec. 260) y diagnóstico punto a punto (Ec. 261).

10.11.2. Código 2. Métrica de área sobre CDFs

```

1 # =====
2 # Semanal1_metrica_area.py
3 # Curso: Prototipado y Simulacion (DITA) -- Universidad La Salle Bajio
4 # Semana 11: Validacion Experimental y Metrologia Computacional
5 #
6 # Metrica de area de Oberkampf & Roy evaluada sobre funciones de
7 # distribucion acumulada (CDF): ensamble Monte Carlo del modelo contra
8 # replicas experimentales. Caso: carga hidraulica H de una bomba
9 # centrifuga en su punto de operacion nominal (familia de proyectos:
10 # banco de pruebas de bombas centrifugas).
11 #
12 # Modelo:       $H(Q) = a - b Q^2$ , con a y b inciertos (hoja de datos +
13 #              ajuste de curva característica).
14 # Experimento: n replicas de H medidas con transductor de presion;
15 #              el sistema real presenta perdidas adicionales no
16 #              modeladas (deficiencia de modelo).
17 #
18 # Salida: Figuras/S11_metrica_cdf.png
19 # Reproducibilidad: numpy.random.default_rng(semilla fija)
    
```

```

20 # =====
21
22 import os
23 import numpy as np
24 import matplotlib
25 matplotlib.use('Agg')
26 import matplotlib.pyplot as plt
27
28 os.makedirs('Figuras', exist_ok=True)
29 rng = np.random.default_rng(1164)
30
31 # -----
32 # 1. ENSAMBLE MONTE CARLO DEL MODELO (propagacion de u_input)
33 # -----
34 Q_op = 0.090          # [m3/s] caudal nominal de operacion
35 M = 20000             # muestras Monte Carlo
36
37 a_mu, a_u = 32.0, 0.60 # [m]          ordenada de la curva característica
38 b_mu, b_u = 1250.0, 80.0 # [m s2/m6] coeficiente cuadrático
39
40 a_s = rng.normal(a_mu, a_u, M)
41 b_s = rng.normal(b_mu, b_u, M)
42 H_sim = a_s - b_s * Q_op**2
43
44 # -----
45 # 2. REPLICAS EXPERIMENTALES (fisica real con perdidas no modeladas)
46 # -----
47 n_exp = 40
48 H_true_mu = 21.35     # [m] media real: perdidas adicionales de succion
49 s_exp = 0.55          # [m] repetibilidad del transductor + proceso
50 H_exp = rng.normal(H_true_mu, s_exp, n_exp)
51
52 # -----
53 # 3. CDFs EMPIRICAS Y METRICA DE AREA
54 # -----
55 def ecdf(sample, grid):
56     """CDF empirica evaluada sobre 'grid'."""
57     sample_sorted = np.sort(sample)
58     return np.searchsorted(sample_sorted, grid, side='right') / len(sample)
59
60 y_lo = min(H_sim.min(), H_exp.min()) - 0.5
61 y_hi = max(H_sim.max(), H_exp.max()) + 0.5
62 y_grid = np.linspace(y_lo, y_hi, 6000)
63
64 F_S = ecdf(H_sim, y_grid)
65 F_D = ecdf(H_exp, y_grid)
66
67 d_area = np.trapezoid(np.abs(F_S - F_D), y_grid) # [m], unidades de H
68
69 # Estadisticos de referencia para el reporte
70 E_medias = H_sim.mean() - H_exp.mean()
71 u_input_H = H_sim.std(ddof=1) # dispersion inducida por entradas
72 u_D_H = H_exp.std(ddof=1) / np.sqrt(n_exp) # incertidumbre de la media exp.
73
74 print('=' * 72)
75 print(' METRICA DE AREA (OBERKAMPF & ROY) -- CARGA DE BOMBA CENTRIFUGA')
76 print('=' * 72)
77 print('Modelo (MC, M=%d): media = %.3f m; desv = %.3f m'
78       % (M, H_sim.mean(), u_input_H))
79 print('Experimento (n=%d): media = %.3f m; desv = %.3f m'

```